

# 9 ve 10. Sınıf Ekleme Senaryo ve Etki Analizi

Mevcut SG EduCoach altyapısına 9. ve 10. sınıfların güvenli, sürdürülebilir ve mobil uyumlu biçimde eklenmesi için teknik ve eğitsel değerlendirme

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rapor tarihi     | 12 Ağustos 2026                                                      |
| Karar            | Uygulanabilir - kontrollü genişletme önerilir                        |
| Zorluk           | Orta: temel kayıt kolay, doğru eğitim modeli ek çalışma gerektiriyor |
| Tahmini uygulama | Asgari teknik açılım 3-5 saat; önerilen tam senaryo 1-2 iş günü      |

## Yönetici özeti

9 ve 10. sınıflar mevcut sisteme eklenebilir. Ancak yalnızca classes tablosundaki kısıtı değiştirmek eksik ve riskli olur. Sınıf türleri, admin ekranı ve müdür duyuru kapsamı 11-12 ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca 9-10 öğrencileri için AYT alanı, deneme türü ve rozet eşikleri pedagojik olarak yeniden değerlendirilmelidir. Müfredat verisinin önemli bölümü hazırdır: 9. sınıf için 32, 10. sınıf için 37 konu kayıtlıdır.

# 1. Mevcut Durum

| Bileşen                    | Mevcut durum                 | 9-10 etkisi                            |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Veritabanı sınıf kısıtı    | Yalnız 11 ve 12 kabul ediyor | Doğrudan ekleme başarısız olur         |
| TypeScript SchoolClass     | 11   12 birleşimi            | Derleme ve form türleri genişletilmeli |
| Sınıf ekleme formu         | Sadece 11 ve 12 seçeneği     | 9 ve 10 görünmez                       |
| Müdür duyuru kapsamı       | 11 ve 12 sabit seçenek       | 9-10 toplu hedeflenemez                |
| Öğrenci/öğretmen listeleri | Veriye dayalı                | Yeni sınıflar otomatik görünür         |
| Moderatör filtreleri       | Veriye dayalı sınıf listesi  | Yeni sınıflar otomatik görünür         |
| Müfredat                   | 9: 32, 10: 37 konu hazır     | Büyük ölçüde kullanılabilir            |
| Deneme modeli              | TYT veya AYT                 | Branş denemesi modeli eksik            |
| AYT alanı                  | Öğrencide zorunlu            | 9-10 için erken ve yanıltıcı olabilir  |

## Doğrudan çalışan alanlar

- Okul ve sınıf bazlı erişim kuralları; yeni sınıf kimlikleri üzerinden çalışır.
- Öğrenci, veli ve öğretmen bağlantıları; sınıf seviyesi yerine class\_id kullanır.
- Mesaj kutusu, duyurular, giriş bildirimleri ve hesap güvenliği sınıf seviyesinden bağımsızdır.
- Konu çalışma, soru çözümü ve grafik altyapısı öğrenci kimliği üzerinden çalışır.

## Sabit 11-12 varsayımları

- classes.seviye veritabanı CHECK kısıtı.
- SchoolClass.seviye ve sınıfEkle fonksiyonunun TypeScript türleri.
- Admin/müdür sınıf ekleme ekranındaki seçimler.
- Müdürün seviye bazlı duyuru seçenekleri ve sunucu doğrulaması.
- İlk kurulum seed verisinde yalnız 11-12/A-D sınıfları.

## 2. İki Uygulama Senaryosu

| Ölçüt              | Senaryo A - Hızlı teknik açılım                   | Senaryo B - Önerilen tam uyarlama                          |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Amaç               | 9-10 sınıf ve öğrenci kaydı açmak                 | Yaşa ve sınıfa uygun bütün deneyimi sağlamak               |
| Kapsam             | DB, türler, formlar, duyuru                       | Senaryo A + kayıt modeli, deneme, rozet, müfredat ve terfi |
| Süre               | 3-5 saat                                          | 1-2 iş günü                                                |
| Risk               | Orta-yüksek: 9-10 öğrencisi YKS modeline zorlanır | Düşük-orta: daha fazla test gerekir                        |
| Kullanıma uygunluk | Pilot/idari kayıt                                 | Gerçek öğrenci kullanımı                                   |

### Öneri

Gerçek öğrencilerin kullanacağı ortam için Senaryo B tercih edilmelidir. Senaryo A yalnızca kısa pilot, sınıf listesi hazırlığı veya aşamalı veri aktarımı amacıyla kullanılmalıdır.

### Senaryo A adımları

- Yeni migration ile classes.seviye kısıtını 9, 10, 11 ve 12 olarak genişletme.
- Ortak SınıfSeviyesi türü oluşturup bütün 11|12 tanımlarını bununla değiştirme.
- Admin sınıf ekleme formuna 9 ve 10 seçenekleri ekleme.
- Müdür duyuru ekranında seviyeleri sabit yazmak yerine mevcut sınıflardan dinamik üretme.
- İstenen şubeleri okul bazında ekleme; mevcut sınıflara dokunmama.

### Senaryo B ek adımları

- 9-10 öğrencilerinde AYT alanını isteğe bağlı veya 'henüz seçilmedi' durumuna dönüştürme.
- 9-10 için deneme adını Branş Denemesi yapma ve örnek PDF dağılımını şablon olarak tanımlama.
- Müfredat önerilerini öğrencinin sınıfına göre önceliklendirme.
- Rozet eşiklerini sınıf seviyesi ve ders yüküne göre değerlendirme.
- Yıl sonu sınıf yükseltme süreci ve 12. sınıf mezuniyet/arşiv senaryosu ekleme.

## 3. Önerilen Veri ve Ürün Modeli

---

### 3.1 Sınıf seviyesi

- Tek kaynak: 9, 10, 11, 12 değerlerini içeren ortak SınıfSeviyesi türü.
- Veritabanı kısıtı ile uygulama türleri aynı migration/commit içinde güncellenmeli.
- Şube biçimi mevcut düzende devam etmeli: büyük harf, okul + seviye + şube benzersiz.

### 3.2 Öğrenci akademik profili

- 9 ve 10. sınıfta AYT alanı zorunlu tutulmamalı; 'belirsiz' durumu desteklenmeli.
- Hedef bölüm bilgisi isteğe bağlı olabilir; öğrenci daha sonra güncelleyebilmeli.
- 11-12'ye geçişte alan/ hedef seçimi için tamamlanması gereken profil adımı gösterilmeli.

### 3.3 Müfredat ve konu önerileri

- Mevcut veri 9. sınıfta 32, 10. sınıfta 37 konu içeriyor; yeniden veri toplama zorunlu değil.
- Kayıtlardaki seviye etiketleri '9. Sınıf' ve '10. Sınıf' biçiminde; classes.seviye değerleri '9'/'10' olduğundan merkezi eşleme gerekir.
- TYT konuları tamamen gizlenmemeli; sınıf müfredatı önce, TYT destek konuları ikinci sırada gösterilmeli.
- Konu anlatımı üretiminde öğrencinin sınıf seviyesi modele açıkça iletilmeli.

### 3.4 Deneme ve rozet sistemi

- 9-10 öğrencilerinde sınav türü Branş Denemesi olarak gösterilmeli; TYT/AYT adı kullanılmamalıdır.
- Deneme soru üst sınırları seçilen branş ve PDF'den çıkarılan soru dağılımına göre doğrulanmalı.
- Mevcut soru rozeti beş TYT çekirdek dersini aynı anda arıyor; 9-10 için ders bazlı veya daha düşük eşik değerlendirilmelidir.
- Rozet değişikliği yapılmazsa sistem çalışır ancak genç öğrencilerin rozet kazanması gereksiz zor olabilir.

## 4. Riskler ve Çözümler

| Risk                                         | Düzy   | Çözüm                                            |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| DB ve uygulama sınıf değerlerinin ayrışması  | Yüksek | Migration ve ortak türü aynı yayında çıkar       |
| 9-10 öğrencisine zorunlu AYT alanı           | Yüksek | Belirsiz/isteğe bağlı alan modeli                |
| Yanlış sınıfa toplu duyuru                   | Orta   | Dinamik seviye listesi + alıcı sayılı onay       |
| YKS denemesi ile branş denemesinin karışması | Orta   | Sınıfa göre Branş Denemesi adı ve ayrı doğrulama |
| Rozetlerin ulaşılmaz olması                  | Orta   | Sınıf bazlı eşik/uygun ders seti                 |
| Yıl sonunda manuel veri karmaşası            | Orta   | Toplu sınıf yükseltme ve önizleme                |
| Mobil formların kalabalıklaşması             | Düşük  | Kademeli seçim, kısa etiket, 6.5 inç test        |

### Güvenlik sınırı

Yeni sınıflar mevcut okul ve class\_id tabanlı RLS modelini kullanmalıdır. İstemciden gelen school\_id, class\_id veya seviye değerine güvenilmemeli; sınıfın seçilen okula ait olduğu sunucuda yeniden doğrulanmalıdır.

## 5. Uygulama Planı

| Aşama | İş                                              | Tahmin   |
|-------|-------------------------------------------------|----------|
| 1     | DB kısıtı, ortak türler, sınıf ekleme           | 1-2 saat |
| 2     | Dinamik müdür duyuruları ve admin filtreleri    | 1-2 saat |
| 3     | 9-10 öğrenci profil modeli ve kayıt akışı       | 2-3 saat |
| 4     | Müfredat eşleme ve konu önerileri               | 2-3 saat |
| 5     | Branş denemesi, konu eşleme ve rozet uyarlaması | 4-7 saat |
| 6     | Mobil, rol, veri ve canlı yayın testleri        | 2-3 saat |

### Bağımlılık sırası

- Önce migration ve ortak türler; sonra formlar ve duyurular.
- Öğrenci kaydı açılmadan önce AYT alanı kararı kesinleşmeli.
- Gerçek öğrenci kabulünden önce müfredat, deneme ve rozet politikası tamamlanmalı.
- Mevcut 11-12 kullanıcıları için geriye dönük uyumluluk her aşamada korunmalı.

## 6. Kabul ve Test Senaryoları

| Test            | Beklenen sonuç                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınıf oluşturma | Admin 9-A ve 10-C ekler; tekrar ekleme reddedilir; 11-12 kayıtları etkilenmez.                  |
| Öğrenci ekleme  | 9-A öğrencisi tekli ve toplu eklenir; okul numarası okul içinde benzersiz kalır.                |
| Öğretmen atama  | Bir öğretmen 10-C sınıf öğretmeni yapılır; aynı sınıfa ikinci atama engellenir.                 |
| Müdür duyurusu  | Müdür 9. sınıfları seçer; hepsi/sadece öğrenci/sadece veli seçenekleri doğru alıcılara gider.   |
| Moderatör       | 9 ve 10 sekme/filtre listelerinde görünür; başka okul verisi görünmez.                          |
| Veli bağlantısı | 9-A öğrencisinin veli talebi öğretmene ulaşır; kod ve mesaj akışı çalışır.                      |
| Konu çalışması  | 9. sınıf öğrencisine önce 9. Sınıf müfredat konuları önerilir.                                  |
| Branş denemesi  | 9-10 öğrencisinde Branş Denemesi adı görünür; seçilen branşın PDF soru sınırlarıyla kaydedilir. |
| Rozet           | 9-10 için belirlenen ders/eşik politikası doğru hesaplanır; 11-12 sonucu değişmez.              |
| Sınıf yükseltme | 9-A -> 10-A önizlemesi alınır; onay sonrası öğrenciler topluca taşınır; işlem kaydı oluşur.     |
| Mobil           | iPhone 14 Pro Max ve 6.5 inç Android ölçülerinde seçimler taşmaz; alt menü alanları kapatmaz.   |

### Canlıya geçiş ölçütü

9 ve 10. sınıf öğrencisi alınmadan önce bütün kritik testler geçmeli; migration canlıda doğrulanmalı; en az bir 9 ve bir 10. sınıf pilot hesabıyla öğrenci-öğretmen-veli-müdür-moderatör akışı baştan sona denenmelidir.

## 7. Branş Denemesi PDF Analizi ve İş Akışı

### 7.1 İncelenen kaynaklar

- dokumanlar/mufredat/9.sınıf\_ornek\_deneme.pdf - 40 sayfa, 9. sınıf 3. deneme.
- dokumanlar/mufredat/10.sınıf\_ornek\_deneme.pdf - 40 sayfa, 10. sınıf 3. deneme.
- PDF'ler metin kopyalamaya kapalı olduğundan 80 sayfa görsel olarak; bölüm başlıkları, soru numaraları ve geçiş sayfaları üzerinden incelenmiştir.
- Her iki örneğin kapak yönergesinde toplam 120 soru ve 135 dakika bilgisi yer almaktadır. Branş bazlı süre bu toplamdan otomatik türetilmemeli; ayrıca ürün kararı verilmelidir.

| Branş / bölüm          | Alt ders dağılımı                                  | Soru |
|------------------------|----------------------------------------------------|------|
| Türk Dili ve Edebiyatı | Tek bölüm                                          | 30   |
| Sosyal Bilimler        | Tarih 10 + Coğrafya 10 + Din Kültürü 5 + Felsefe 5 | 30   |
| Matematik              | Tek bölüm                                          | 30   |
| Fen Bilimleri          | Fizik 10 + Kimya 10 + Biyoloji 10                  | 30   |
| Toplam                 | Dört ana branş/bölüm                               | 120  |

#### Ürün kararı

9 ve 10. sınıf ekranlarında deneme sınavının adı Branş Denemesi olacaktır. Kullanıcı tek bir ana branşı seçip sonuç girebilir; Sosyal ve Fen seçildiğinde alt ders sonuçları ayrıca tutulmalıdır. Tam PDF tek oturumda uygulanırsa dört branş aynı uygulama/grup kimliği altında birleştirilmelidir.

### 7.2 Önerilen veri modeli

- branş\_deneme\_şablonu: sınıf seviyesi, ana branş, alt ders, soru başlangıç/bitiş numarası, soru sayısı, kaynak PDF ve sürüm.
- branş\_deneme\_uygulaması: öğrenci, tarih, sınıf seviyesi, kaynak/şablon, uygulama grup kimliği ve gerçek süre.
- branş\_deneme\_sonucu: alt ders, doğru, yanlış, boş ve net; toplam doğru+yanlış+boş şablon soru sayısını aşamaz.
- branş\_deneme\_soru\_konu: şablon, soru numarası, ders, müfredat konusu ve kazanım. Konu önerisinin güvenilir olması için bu eşleme zorunludur.

### 7.3 Denemeden konu çalışmaya geçiş

- Yanlış ve boş sorular soru-konu eşleme tablosundan konu listesine dönüştürülür.
- Aynı konuda birden fazla hata varsa öncelik yükseltilir; yalnız bir hataya dayanarak kesin zayıf konu etiketi verilmez.
- Önerilen konu öğrencinin 9/10 sınıf müfredatında olmalı; sınıf dışı konu ayrıca uyarıyla gösterilmelidir.
- Öğrenci konu anlatımını açabilir, çalışma süresi ve hâkimiyet düzeyini kaydedebilir; sonraki branş denemesinde gelişim karşılaştırılır.

### 7.4 Soru çözme derslerinin branş denemesi bazlı belirlenmesi

- Türk Dili ve Edebiyatı seçimi yalnız ilgili ders havuzunu; Matematik seçimi yalnız Matematik havuzunu açar.
- Sosyal Bilimler seçimi Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Felsefe derslerini; Fen Bilimleri seçimi Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini açar.

- Günlük soru hedefi, alt derste ki yanlış+boş sayısı ve son denemelerde tekrar eden konu hatalarından türetilir.
- Soru çözme kaydı branş, alt ders ve öneriyi doğuran deneme ile ilişkilendirilir; böylece öneri-sonuç döngüsü ölçülür.
- Bir tam PDF dört ayrı deneme gibi rozet sayısını şişirmemeli; uygulama grup kimliğiyle tek oturum, alt sonuçlarla dört branş olarak raporlanmalıdır.

### 7.5 Ek kabul testleri

- 9 ve 10. sınıfta kullanıcıya TYT/AYT yerine Branş Denemesi adı gösterilir.
- Türk Dili ve Edebiyatı 30, Sosyal 30, Matematik 30 ve Fen 30 sınırları sunucu tarafında doğrulanır.
- Sosyal ve Fen alt ders toplamı ana branş toplamıyla eşleşir.
- Yanlış/boş soru, doğru sınıf müfredat konusuna bağlanır ve konu çalışma önerisi üretir.
- Soru çözme ekranında yalnız seçilen branşın alt dersleri görünür.
- Tam uygulama rozet/deneme sayacında bir oturum olarak sayılır; alt branş başarıları ayrıca analiz edilir.

## 8. Sonuç ve Tavsiye

9 ve 10. sınıf ekleme, mevcut mimariyi yeniden kurmayı gerektirmez. Yeni ürün modeli Branş Denemesi adı üzerine kurulmalıdır. Örnek PDF'ler iki sınıfta da aynı 30+30+30+30 ana dağılımı göstermektedir. Deneme sonucundan güvenilir konu çalışma ve soru çözme önerisi üretmek için yalnız ders toplamı yeterli değildir; her soru numarasının müfredat konusu/kazanımıyla doğrulanmış eşlemesi tutulmalıdır. Tavsiye edilen yaklaşım Senaryo B ile kontrollü genişletme, PDF şablonlarının sürümlenmesi ve öneri-sonuç döngüsünün ölçülmesidir.